

תרגיל בית 11 — מבוא לסטטיסטיקה — פתרון מלא

מבחן הסימן · וילקוקסון מזווג · מבחן t מזווג · מודל הזזה · מקנמר — עם הסבר לכל מעבר ותיבות ?

שאלה 1 — דחיקת חזה ($n = 11$ מתאמנים)

השיפורים (ק"ג): 3.5, 0.5, 4, 2, 0, 0.25, 2.5, 5.5, -1, 0, -4.5. נתון: ממוצע 1.16, ס"ת 2.75. בדיקת עקביות: הפרש הממוצעים $64.3 - 63.14 = 1.16$ ✓ (הטריק המוכר: ממוצע ההפרשים = הפרש הממוצעים).

א. מבחן הסימן, $\alpha = 10\%$, H_1 : יש שיפור

שלב 1 — זורקים אפסים: לנועם ותומר שיפור 0 — הם אינם נושאים מידע על הכיוון, ומסירים אותם. נשארים $n = 9$ הפרשים שונים מאפס.

שלב 2 — סופרים סימנים: חיוביים: 3.5, 0.5, 4, 2, 0.25, 2.5, 5.5; שליליים: -4.5, -1. $S = 7$

שלב 3 — התפלגות האפס ו-p-value: תחת H_0 (אין שיפור) כל הפרש חיובי בהסתברות $1/2$, ולכן $S \sim \text{Bin}(9, 1/2)$. המבחן חד-צדדי (דוחים כאשר S גדול):

$$p = P(S \geq 7) = [C(9,7) + C(9,8) + C(9,9)] / 2^9 = (36 + 9 + 1) / 512 = 46 / 512 \approx 0.090$$

$$p \approx 0.090 < 0.10 \Rightarrow \text{דוחים את } H_0: \text{יש ראיות (גבוליות) לשיפור.}$$

ב. מבחן וילקוקסון למדרגים מזווגים, $\alpha = 10\%$

שלב 1: שוב מסירים את שני האפסים, $n = 9$. מדרגים את הערכים המוחלטים:

5.5	4.5	4	3.5	2.5	2	1	0.5	0.25	הפרש
9	8	7	6	5	4	3	2	1	דרגה
+	-	+	+	+	+	-	+	+	סימן

שלב 2 — סטטיסטי המבחן: סכום דרגות ההפרשים השליליים (-) בדרגה 3, -4.5 (בדרגה 8):

$$W^- = 3 + 8 = 11, \quad W^+ = n(n+1)/2 - W^- = 45 - 11 = 34$$

שלב 3 — כלל החלטה מדויק: עם $n=9$ קטן משתמשים בהתפלגות המדויקת (טבלה/מנייה): דוחים לטובת שיפור אם W^- קטן מספיק. הערך הקריטי ברמת 10% חד-צדדי הוא 10, שכן $0.082 \leq P(W^- \leq 10) = 42/512 \approx 0.082 \leq 0.10$ בעוד $P(W^- \leq 11) = 52/512 \approx 0.102 > 0.10$. כלומר ה-p-value המדויק:

$$p = P(W^- \leq 11) = 52/512 \approx 0.102 > 0.10$$

$$W^- = 11 > 10 \text{ (או: } p \approx 0.102 > 0.10) \Rightarrow \text{לא דוחים את } H_0: \text{אין מספיק ראיות לשיפור.}$$

(בקירוב נורמלי: $Z = (34 - 22.5) / 8.44 \approx 1.36$, $E[W^+] = n(n+1)/4 = 22.5$, $\text{Var} = n(n+1)(2n+1)/24 = 71.25$, $p \approx 0.087$ — קרוב מאוד לסף. המקרה גבולי במכוון; עם $n=9$ החישוב המדויק הוא הקובע, והוא אינו דוחה.)

ג. הסבר ההבדל בין המסקנות

מבחן הסימן דחה, וילקוסון לא — וההבדל נובע בדיוק מהמידע שכל מבחן מנצל:

- מבחן הסימן רואה רק את הסימנים: 7 מתוך 9 חיוביים — עדות חזקה לכיוון של שיפור. הגדלים נזרקים.
- וילקוסון משקלל גם את גודל ההפרשים (דרך הדרגות). כאן שני ההפרשים השליליים גדולים במיוחד: -4.5 הוא השני בגודלו המוחלט (דרגה 8 מתוך 19) ו-1 בדרגה 3. הם "סוחבים" משקל רב אל $-W$ ומחלישים את העדות.
- כלומר: הכיוונים תומכים בשיפור, אבל הגדלים מספרים סיפור פחות חד-משמעי — מי שהתדרדר, התדרדר בענק. כל מבחן מסכם את הנתונים אחרת, ובמקרה גבולי זה מוביל למסקנות הפוכות.

💡 **חשוב מאוד ללמוד (היררכיית מידע):** סימנים כ דרגות כ ערכים מלאים. מבחן הסימן משתמש הכי מעט במידע (ולכן הכי רובסטי והכי פחות עוצמתי בדרך כלל), וילקוסון באמצע (דורש סימטריה של ההפרשים תחת H_0), ומבחן t משתמש בהכל (ודורש נורמליות). שאלת "הסבירו את ההבדל" על ציר המידע-הנחות-עוצמה היא שאלת מבחן קלאסית.

ד. גודל מדגם אקראי $n \sim UD[9,15]$ — הסתברות למסקנת "יש שיפור" תחת H_0

נתון שבפועל אין שינוי (H_0 נכונה). המאורע "המסקנה תהיה שקיים שיפור" הוא בדיוק **טעות מסוג I**. המבחן מכויל כך שלכל גודל מדגם n , הסתברות הדחייה תחת H_0 היא רמת המובהקות:

$$P(\text{דחייה} | n = k, H_0) = \alpha = 0.10 \quad \text{לכל } k$$

ולכן, מנוסחת ההסתברות השלמה על פני שבעת הערכים של n :

$$P(\text{דחייה}) = \sum_{k=9}^{15} P(n=k) \cdot P(\text{דחייה} | n=k) = \sum_{k=9}^{15} (1/7) \cdot 0.10 = \mathbf{0.10}$$

ההסתברות היא **0.10** — רמת המובהקות עצמה, ללא תלות בהתפלגות של n .

💡 **הפואנטה של הסעיף:** רמת מובהקות היא הסתברות טעות מסוג I לכל גודל מדגם — לכן ההסתברות הכוללת לא תלויה ב- n , וההתפלגות $UD[9,15]$ היא "פיתיון". (דיוק טכני: בסמטיסטי בדיד הרמה המושגת בפועל היא $0.10 \geq$ — למשל 0.082 עבור $n=9$ — אבל הרעיון והתשובה המכוונת: $\alpha = 10\%$.)

ה. מבחן t מזווג, $\alpha = 10\%$

עובדים עם ההפרשים: $H_0: \mu_D \leq 0$ מול $H_1: \mu_D > 0$

$$t = \bar{D} / (s_D / \sqrt{n}) = 1.16 / (2.75 / \sqrt{11}) = 1.16 / 0.829 \approx 1.40, \quad df = 10$$

הערך הקריטי: $t_{0.90,10} = 1.372$. מתקיים $1.40 > 1.372$:

דוחים את H_0 ברמת 10%: יש ראיות לשיפור. (ה- $p\text{-value} \approx 0.096$, מעט מתחת ל-0.10.)

ההנחה הנדרשת: ההפרשים $D_1, \dots, D_{11}$ הם מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית (עם $n=11$ קטן אין להסתמך על קירוב CLT — הנורמליות נדרשת ממש).

ו. עבור אילו רמות מובהקות לא היינו דוחים?

לא דוחים בדיוק כאשר $p\text{-value} < \alpha$. $P(t_{10} \geq 1.40) = p\text{-value}$ מכיוון ש- $1.372 = t_{0.90,10} < 1.40 < 1.812 = t_{0.95,10}$. ה- $p\text{-value}$ בין 0.05 ל-0.10, ובחישוב מדויק ≈ 0.096 .

לכל רמת מובהקות $\alpha > 0.096 \approx p$ לא נדחה את H_0 — בפרט ברמות המקובלות 5% ו-1%.

💡 **שני לקחים:** (1) הדואליות: ה-p-value הוא בדיוק קו פרשת המים — דוחים לכל $p \geq \alpha$ ולא דוחים לכל $\alpha < p$.
דיוק לשוני שחשוב במבחן: אי-דחייה אינה "מסיקים כי לא חל שיפור" אלא "אין מספיק ראיות לשיפור" — היעדר ראיות אינו ראיה להיעדר.

ז. רווח סמך 90% לתוחלת ההפרש (אחרי – לפני)

רווח דו-צדדי משאיר 5% בכל זנב, $df = 10$, $t_{0.95,10} = 1.812$:

$$\bar{D} \pm t_{0.95,10} \cdot s_D/\sqrt{n} = 1.16 \pm 1.812 \cdot (2.75/\sqrt{11}) = 1.16 \pm 1.50$$

רווח הסמך: $(-0.34, 2.66)$ ק"ג. ההנחה: ההפרשים מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית.

שימו לב: הרווח מכיל את 0 — עקבי עם כך שה-p-value הדו-צדדי הוא $0.19 \approx 0.10$, למרות שהמבחן החד-צדדי בסעיף ה' דחה.

ח. הוספת יאיר, נפתלי וגדי (סכום שיפורים 6, סכום ריבועים 14)

הטריק: לשחזר סכומים מהתמציות ולאחד. מהמדגם המקורי:

$$\Sigma D = n \cdot \bar{D} = 11 \cdot 1.16 = 12.76, \quad \Sigma D^2 = (n-1)s^2 + n \cdot \bar{D}^2 = 10 \cdot 2.75^2 + 11 \cdot 1.16^2 \approx 75.63 + 14.80 = 90.43$$

מוסיפים את השלושה: $\Sigma D = 12.76 + 6 = 18.76$, $\Sigma D^2 = 90.43 + 14 = 104.43$, $n = 14$. ומחשבים מחדש:

$$\bar{D} = 18.76/14 \approx 1.34, \quad s^2 = [\Sigma D^2 - n \cdot \bar{D}^2]/(n-1) = [104.43 - 14 \cdot 1.34^2]/13 = 79.29/13 \approx 6.10, \quad s \approx 2.47$$

רווח סמך 90% עם $df = 13$, $t_{0.95,13} = 1.771$:

$$1.34 \pm 1.771 \cdot (2.47/\sqrt{14}) = 1.34 \pm 1.771 \cdot 0.660 = 1.34 \pm 1.17$$

רווח הסמך החדש: $(0.17, 2.51)$ ק"ג — כעת אינו מכיל את 0.

💡 **טריק נפוץ מאוד (איחוד מדגמים):** ממוצע וס"ת אינם מתחברים ישירות — אבל סכומים כן: תמיד עוברים ל- ΣD ו- ΣD^2 דרך $\Sigma D^2 = (n-1)s^2 + n \cdot \bar{D}^2$, מחברים, ומחשבים בחזרה. שימו לב מה קרה תוכנית: השלושה החדשים השתפרו בעקביות (ממוצע 2, פיזור פנימי קטן: $2 = 6^2/3 - 14$), ולכן הממוצע שלה, s ירד, ו- n גדל — שלושה כוחות שכיווצו את הרווח והוציאו ממנו את האפס.

שאלה 2 — חוג הבית (54 משתתפים, ציון תמיכה 1–10 לפני/אחרי)

קריאת הטבלה: לכל ציון לפני k , ההתפלגות של הציון-אחרי היא: $k+1, k, k-1$ — משתתף אחד כל אחד; $k+2$ — שלושה משתתפים; $k+3$ — משתתף אחד (עם קיטום בקצוות הסולם: בשורה $k=1$ אין תא $k-1$, ובשורה $k=8$ אין תא $k+3$). בדיקה: $54 = 6 + 7 \times 6 + 6$. ✓ מכאן התפלגות ההפרשים $D = \text{אחרי} - \text{לפני}$:

3	2	1	0	-1	D
7	24	8	8	7	מס' משתתפים

א. האם חוג הבית גורם לשינוי כלשהו? ($\alpha = 5\%$, דו-צדדי) — מבחן הסימן
מסירים את 8 האפסים $\Leftarrow n = 46$. חיוביים: $8+24+7 = 39$, שליליים: 7. תחת H_0 (אין שינוי): $S \sim \text{Bin}(46, \frac{1}{2})$,
ובקירוב נורמלי:

$$Z = (39 - 23)/\sqrt{(46 \cdot \frac{1}{4})} = 16/\sqrt{11.5} \approx 16/3.39 \approx 4.72$$

מבחן דו-צדדי ("שינוי כלשהו"): הערך הקריטי ± 1.96 , ו- $|Z| = 4.72 \gg 1.96$; ה-p-value $\approx 2 \cdot P(Z > 4.72) \approx 2.4 \times 10^{-6}$.

דוחים חד-משמעית: חוג הבית משנה את מידת התמיכה (39 עליות מול 7 ירידות).

ב. מודל הזזה

המשתנים: $X_i =$ מידת התמיכה של משתתף i לפני חוג הבית; $Y_i =$ אחרי; $D_i = Y_i - X_i$.
המודל:

$$D_i = \Delta + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \text{ i.i.d. } 0 \text{ סימטריים סביב } 0$$

הפרמטר: Δ הוא פרמטר ההזזה — מרכז הסימטריה (ולכן גם החציון והתוחלת, אם קיימת) של התפלגות השיפור. שקול
לכתוב: התפלגות ה"אחרי" היא התפלגות ה"לפני" מוזזת ב- Δ .

משמעות ההנחה בסיפור: לחוג הבית השפעה אחידה — הוא מוסיף לכל משתתף אותה תוספת תמיכה Δ , וההבדלים בין
אנשים הם רעש אינדיבידואלי סימטרי: הסיכוי שאדם יסטה כלפי מעלה מהאפקט הטיפוסי שווה לסיכוי שיסטה כלפי מטה
באותו גודל. אין תת-קבוצה שהחוג "מזיז" אחרת. (הערה הוגנת: על סולם חסום 1-10 זהו קירוב — בקצוות אין לאן לזוז).

ג. בדיקת $H_0: \Delta \leq 1$ מול $H_1: \Delta > 1$ ($\alpha = 5\%$) — וילקוקסון על $D - 1$

הטריק: תחת מודל ההזזה, $D - \Delta$ סימטרי סביב 0. לכן תחת $H_0: \Delta = 1$ המשתנים $D'_i = D_i - 1$ סימטריים סביב 0 —
בדיוק התנאי למבחן וילקוקסון. מזיזים את הנתונים:

2	1	0	-1	-2	D' = D-1
7	24	8 (מוסרים)	8	7	מס'

נשארים $n = 46$. דירוג עם שוויונים (דרגות ממוצעות): $|D'| = 1$ — 32 תצפיות בדרגות 1-32 $\Leftarrow$ דרגה ממוצעת 16.5; $|D'| = 2$ —
14 תצפיות בדרגות 33-46 $\Leftarrow$ דרגה ממוצעת 39.5. סכום דרגות החיוביים:

$$W^+ = 24 \cdot 16.5 + 7 \cdot 39.5 = 396 + 276.5 = 672.5$$

$$E[W^+] = n(n+1)/4 = 540.5, \quad \text{Var} = n(n+1)(2n+1)/24 = 8377.75, \quad Z = (672.5 - 540.5)/\sqrt{8377.75} \approx 1.44$$

מבחן חד-צדדי: הערך הקריטי 1.645, ומתקיים $1.44 < 1.645$ ($p \approx 0.075$). גם עם תיקון שוויונים לשונות מקבלים $Z \approx 1.51$, $p \approx 0.066$ — אותה מסקנה.

לא דוחים ברמת 5%: אין מספיק ראיות שחציון השיפור גדול מנקודה אחת (אף שהוא ודאי חיובי, מסעיף א').

🔦 **טריק חשוב מאוד:** לבדוק "חציון" m עושים וילקוסון על הנתונים המוזנים $D - m$ — מודל ההזזה הוא מה שמצדיק זאת (הסימטריה נשמרת תחת הזזה). זה גם מראה את החיגיון: השיפור הטיפוסי הוא 2, אבל יש מסה לא מבוטלת ב--1 ו-0, והיא מספיקה כדי שהעדות ל"יותר מ-1" לא תחצה את סף ה-5%.

ד. האם חוג הבית מגדיל את ההסתברות להיות "תומך" (ציון ≤ 6)? — מבחן מקנמר

מסווגים כל משתתף לפני/אחרי כתומך (ציון ≤ 6) או לא. הרעיון של מקנמר: משתתפים שלא שינו סטטוס אינם נושאים מידע על כיוון ההשפעה — כל המידע נמצא בזוגות הלא-תואמים (מי שחצה את הסף). נספור אותם מהטבלה:

• עלו מ"לא תומך" ל"תומך" (לפני ≥ 5 , אחרי ≤ 6): משורה 3: אחד (אחרי=6); משורה 4: $4=3+1$ (אחרי=6,7); משורה 5: $5=1+3+1$ (אחרי=6,7,8). $n_{01} = 10$

• ירדו מ"תומך" ל"לא תומך" (לפני ≤ 6 , אחרי ≥ 5): רק משורה 6: אחד (אחרי=5). $n_{10} = 1$

תחת H_0 (החוג אינו מגדיל את הסיכוי להיות תומך), בהינתן 11 החוצים, כל חצייה היא כלפי מעלה בהסתברות $\frac{1}{2}$ — כלומר מבחן סימן על החוצים בלבד: $n_{01} \sim \text{Bin}(11, \frac{1}{2})$, חד-צדדי:

$$p = P(\text{Bin}(11, \frac{1}{2}) \geq 10) = [C(11,10) + C(11,11)]/2^{11} = 12/2048 \approx 0.006$$

$p \approx 0.006 < 0.05 \Leftarrow$ דוחים: חוג הבית מגדיל את ההסתברות שאדם יוגדר כתומך במפלגה.

(שקול בקירוב נורמלי: $Z = (10-1)/\sqrt{11} \approx 2.71$, $p \approx 0.003$).

🔦 **מה ללמוד מכאן:** מקנמר = מבחן הסימן על נתונים בינאריים מוזוגים: 43 המשתתפים שנשארו באותו סטטוס פשוט "נזרקים", כי הם לא מבדילים בין ההשערות. וטריק חשיבה כללי: אותם נתונים בדיוק ענו בשאלה זו על שלוש שאלות שונות (שינוי כלשהו / חציון < 1 / חציית סף) עם שלושה מבחנים שונים — ההשערה קובעת את המבחן, לא הנתונים.

טבלת סיכום מסקנות

סעיף	מבחן	סטטיסטי	p / קריטי	מסקנה
א1	סימן (חד-צדדי, 10%)	$S = 7/9$	$p \approx 0.090$	דוחים — יש שיפור
ב1	וילקוסון (10%)	$W^- = 11$	$p \approx 0.102$	לא דוחים
ד1	—	—	—	$0.10 = P(H_0 \text{דחייה})$
ה1	t מוזוג (10%)	$t = 1.40, df=10$	$p \approx 0.096$	דוחים — יש שיפור
ז1	רווח סמך 90%	1.16 ± 1.50	$(-0.34, 2.66)$	מכיל 0
ח1	רווח סמך 90%, $n=14$	1.34 ± 1.17	$(0.17, 2.51)$	לא מכיל 0
א2	סימן דו-צדדי (5%)	$Z \approx 4.72$	$p \approx 0$	דוחים — יש שינוי
ג2	וילקוסון על $D-1$ (5%)	$Z \approx 1.44$	$p \approx 0.075$	לא דוחים
ד2	מקנמר (5%)	מול 10	$p \approx 0.006$	דוחים — מגדיל תמיכה